

ARCOR – Desafio das Marcas

Projeto Interdisciplinar – 1º ADS – 2º semestre de 2026

Algoritmos e Lógica de Programação

Entrega 1 – Relatório da Partida

Nome do projeto	Tortuguita Saga
Professor orientador	Prof. Dr. Marcelo M. Amorim
Turma	1º ADS – 2º semestre de 2026
Data de entrega	09/10/2026

Integrantes

Nome completo	RA
Gildo Souza Junior	26029658
Kainan De Souza Alves	26029656
Kauê Lima Cerqueira	26029835
Victor Hugo De Melo Ribeiro	26029726
Raissa Sousa Nunes	26029670

1. Descrição do programa

O programa recebe 10 entradas. Inicialmente pede dados como: nickname e faixa etária. Em seguida questiona o jogador a quantidade de questões e acertos por nível: Fácil, Médio e Difícil. Após isso, o jogo pergunta o tempo necessário em segundos para responder todas perguntas e se foi necessário utilizar dicas.

Ao final, o programa exibe o relatório da partida em questão.

Tudo isso é a base do jogo proposta pela Arcor.

2. Estruturas aplicadas

2.1 Estrutura sequencial

Trecho 1 – Cálculo sequencial

```
double RealScore = playerResultEasy * 10 + playerResultMedium * 20 + playerResultHard * 30 -
TipsUsed * 5;
```

```
if (RealScore < 0)
RealScore = 0;
```

Entrada	4 acertos fáceis, 3 médios, 1 difícil e 1 dica.
Saída	125 pontos.
Explicação	O trecho calcula a pontuação conforme os acertos em cada nível e desconta cinco pontos por dica utilizada. Caso a pontuação fique negativa, o resultado é transformado para zero.

2.2 Estrutura de decisão

Trecho 2 – Validação de entrada

```
string? linha2 = Console.ReadLine();

if (!int.TryParse(linha2, out playerResultEasy))
{
    Console.WriteLine($"ERRO na entrada 4 (acertos fáceis): valor '{linha2}' mal formado.");
    Environment.Exit(1);
}

if (playerResultEasy > easyQuestions || playerResultEasy < 0)
{
    Console.Clear();
    Console.WriteLine($"ERRO na entrada 4 (acertos fáceis): valor fora do intervalo de 0 a
{easyQuestions}.");
    Environment.Exit(1);
}
```

Entrada	Foram apresentadas 4 questões fáceis, mas o jogador digita abc como quantidade de acertos.
Saída	ERRO na entrada 4 (acertos fáceis): valor 'abc' mal formado. O programa é encerrado com Environment.Exit(1).
Explicação	O int.TryParse verifica se o valor digitado pode ser convertido para inteiro. Se a conversão funcionar, o if interno verifica se os acertos estão dentro do intervalo permitido. Caso a entrada seja inválida, o programa mostra a mensagem de erro correspondente e encerra a execução.

Trecho 3 – Decisão no relatório

```

if (MaxLevelPercent >= 90.0)
{
    playerClassification = "Mestre das Marcas";
}
else if (MaxLevelPercent >= 70.0)
{
    playerClassification = "Conhecedor de Marcas";
}
else if (MaxLevelPercent >= 50.0)
{
    playerClassification = "Aprendiz";
}
else
{
    playerClassification = "Iniciante";
}

```

Entrada	Percentual geral de 40%.
Saída	“Iniciante”
Explicação	As condições determinam a classificação de acordo com o percentual geral de acertos. A ordem das verificações permite selecionar a primeira faixa compatível com o resultado.

2.3 Estrutura de repetição

Trecho 4 – Gráfico de asteriscos

```
for (int i = 0; i < playerResultEasy; i++)  
{  
    Console.Write("*");  
}  
  
Console.WriteLine();
```

Entrada	2 acertos no nível médio
Saída	**
Explicação	O laço for repete a impressão de um asterisco para cada acerto. Assim, o relatório apresenta uma representação visual do desempenho do jogador em cada nível.

3. Cálculo à mão de um caso

Arquivo usado	valido02.txt
---------------	--------------

Dados de entrada

Cleber02 2 4 3 4 2 2 2 2 300 2
--

Cálculo	Conta	Resultado
Total de questões	4+4+2	10
Total de acertos e de erros	3+2+2	8
Percentual de cada nível	Fácil: $3/4 \times 100$ Médio: $2/4 \times 100$ Difícil: $2/2 \times 100$	75% 50% 100%
Percentual geral	$7/10 \times 100$	70%
Pontuação	Fácil: $3 \times 10 = 30$ pontos Médio: $2 \times 20 = 40$ pontos Difícil: $2 \times 30 = 60$ pontos Penalidade das dicas: $2 \times 5 = 10$ pontos Conta: $30+40+60-10$	120
Pontuação máxima	$(4 \times 10) + (4 \times 20) + (2 \times 30)$ $40+80+60$	180 pontos
Aproveitamento da pontuação	$120/180 \times 100$	66,7%
Tempo total (min e s)	300 segundos $300/60$	5 minutos
Tempo médio por questão	$300/10$	30 segundos
Classificação	90% ou mais: Mestre das Marcas 70% ou mais: Conhecedor de Marcas 50% ou mais: Aprendiz Abaixo de 50%: Iniciante	O jogador atingiu 70%, sua classificação será Conhecedor de Marcas.
Ritmo	Até 10 segundos: Rápido Até 20 segundos: Normal Acima de 20 segundos: Pausado	A média foi de 30 segundos por questão. Resultado: Pausado
Melhor nível	Comparando os percentuais de cada nível.	

Cálculo	Conta	Resultado
	Fácil: 75% Médio: 50% Difícil: 100%	O melhor nível foi Difícil, com 100% de acertos.

4. Casos de teste

4.1 Casos inválidos

Arquivo	Regra testada	Mensagem esperada	Mensagem obtida	Passou?
erro01.txt	Apelido vazio	ERRO na entrada 1 (nickname): nome vazio.	ERRO na entrada 1 (nickname): nome vazio.	Sim
erro02.txt	Faixa etária fora do intervalo	ERRO na entrada 2 (faixa etária): valor fora do intervalo de 1 a 6.	ERRO na entrada 2 (faixa etária): valor fora do intervalo de 1 a 6.	Sim
erro03.txt	Quantidade de questões negativa	ERRO na entrada 3 (questões fáceis): a quantidade não pode ser negativa.	ERRO na entrada 3 (questões fáceis): a quantidade não pode ser negativa.	Sim
erro04.txt	Acertos maiores que questões	ERRO na entrada 4 (acertos fáceis): valor fora do intervalo de 0 a 4.	ERRO na entrada 4 (acertos fáceis): valor fora do intervalo de 0 a 4.	Sim
erro05.txt	Tempo inválido	ERRO na entrada 9 (tempo): o tempo deve ser maior que zero.	ERRO na entrada 9 (tempo): o tempo deve ser maior que zero.	Sim

4.2 Casos válidos

valido01.txt

O que este caso testa	Testar uma partida com muitos acertos.
-----------------------	--

Valor-chave	Esperado (calculado à mão)	Obtido (programa)
Percentual geral	90,0%	90,0%
Pontuação (obtida de máxima)	155 de 180	155 de 180
Classificação	Mestre das Marcas	Mestre das Marcas
Melhor nível	Difícil	Difícil
Ritmo	Normal	Normal

Saída obtida

===== ARCOR - DESAFIO DAS MARCAS: RESUMO DA PARTIDA =====

Jogador: Clayton12

Faixa etária: 18 a 24 anos

Desempenho por nível:

Fácil (4/4) 100.0% ****

Médio (3/4) 75.0% ***

Difícil (2/2) 100.0% **

Total: 9 acertos e 1 erros em 10 questões (90.0%)

Pontuação: 155 de 180 pontos possíveis (86.1%)

Dicas usadas: 1 (penalidade de 5 pontos)

Tempo total: 3 min 0 s | Média: 18.0 s por questão

Ritmo: Normal

Melhor nível: Difícil

Classificação: Mestre das Marcas

valido02.txt

O que este caso testa

Uma partida com desempenho intermediário.

Valor-chave	Esperado (calculado à mão)	Obtido (programa)
Percentual geral	70,0%	70,0%
Pontuação (obtida de máxima)	120 de 180	120 de 180
Classificação	Conhecedor de Marcas	Conhecedor de Marcas
Melhor nível	Difícil	Difícil
Ritmo	Pausado	Pausado

Saída obtida

===== ARCOR - DESAFIO DAS MARCAS: RESUMO DA PARTIDA =====

Jogador: Cleber02

Faixa etária: 13 a 17 anos

Desempenho por nível:

Fácil (3/4) 75.0% ***

Médio (2/4) 50.0% **

Difícil (2/2) 100.0% **

Total: 7 acertos e 3 erros em 10 questões (70.0%)

Pontuação: 120 de 180 pontos possíveis (66.7%)

Dicas usadas: 2 (penalidade de 10 pontos)

Tempo total: 5 min 0 s | Média: 30.0 s por questão

Ritmo: Pausado

Melhor nível: Difícil

Classificação: Conhecedor de Marcas

valido03.txt

O que este caso testa	Uma partida em que o jogador não recebeu questões difíceis, para verificar se o programa apresenta esse nível como “não jogado” e evita divisão por zero.
------------------------------	---

Valor-chave	Esperado (calculado à mão)	Obtido (programa)
Percentual geral	37,5%	37,5%
Pontuação (obtida de máxima)	40 de 110	40 de 110
Classificação	Iniciante	Iniciante
Melhor nível	Fácil	Fácil
Ritmo	Pausado	Pausado

Saída obtida

===== ARCOR - DESAFIO DAS MARCAS: RESUMO DA PARTIDA =====

Jogador: Lucia03

Faixa etária: 25 a 39 anos

Desempenho por nível:

Fácil (2/5) 40.0% **

Médio (1/3) 33.3% *

Difícil (0/0) não jogado

Total: 3 acertos e 5 erros em 8 questões (37.5%)

Pontuação: 40 de 110 pontos possíveis (36.4%)

Dicas usadas: 0 (penalidade de 0 pontos)

Tempo total: 4 min 0 s | Média: 30.0 s por questão

Ritmo: Pausado

Melhor nível: Fácil

Classificação: Iniciante

5. Divergências e ajustes

Nº	Problema observado	Causa	Correção feita
1	Foi utilizada a fórmula (acertos / total) * 100. O cálculo apresentou um resultado incorreto devido à divisão entre números inteiros em C#.	Devido à divisão entre números inteiros em C#.	O ajuste consiste em realizar a divisão utilizando valores decimais, evitando a perda das casas decimais.
2	Foram utilizados vários if independentes para	Realizava verificações desnecessárias.	Foi identificada a possibilidade de utilizar

6. Observações reflexivas

6.1 Qual foi o erro ou a dificuldade mais difícil de resolver, e como o grupo resolveu?

Funções que concentram várias responsabilidades tornam o código difícil de testar e de entender. Muitas vezes se tornando confusos e fácil de se perder ao codar.

Organizar as variáveis com nomes coerentes foi o fator determinante para um código limpo e legível, reduzindo a chance de se confundir.

6.2 Por que a validação das entradas é importante para os cálculos do relatório? Dê um exemplo do próprio programa.

Validar as entradas é algo primordial para prevenir falhas e definir corretamente o relatório ao final do programa.

```
if (MediumQuestions < 0)
{
    Console.Clear();
    Console.WriteLine("ERRO na entrada 5 (questões médias): a quantidade não pode ser negativa.");
    Environment.Exit(1);
}
```

Sem essa condição, o usuário poderia digitar valores negativos, causando um “bug” no relatório final.

6.3 Se o grupo pudesse refazer o programa, o que mudaria e por quê?

Mudaria a função da faixa etária, seria mais coerente perguntar ao player sua idade, e o programa automaticamente define a faixa etária do jogador. Pois, dificilmente o jogador sabe sua faixa etária, perguntar a idade é algo mais intuitivo em um jogo.

6.4 Na Entrega 2, o programa vai ganhar funções, vetores e matrizes. Que partes do código atual o grupo imagina transformar em funções ou guardar em vetores?

O sistema de nickname para reconhecer um usuário, será essencial para definir novas funções e tornar o programa mais completo, com certeza estará na Entrega 2.